补充阅读 03：第二类曲线积分复习

1　为什么复积分会用到第二类曲线积分

设

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y),\qquad z=x+iy.$$

由于

$$\mathrm{d}z=\mathrm{d}x+i\,\mathrm{d}y,$$

所以

$$\begin{aligned}f(z)\,\mathrm{d}z&=(u+iv)(\mathrm{d}x+i\,\mathrm{d}y)\\&=(u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y)+i(v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y).\end{aligned}$$

因此，复积分可以拆成两个实的第二类曲线积分：

$$\boxed{\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_C(u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y)+i\int_C(v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y).}$$

理解第二类曲线积分的参数化、方向，以及它在什么条件下与路径无关，是学习复积分的直接准备。

2　定义与直观意义

设有向曲线 C 由参数方程

$$x=x(t),\qquad y=y(t),\qquad \alpha\le t\le\beta$$

给出，其中 $x(t),y(t)$ 分段光滑。第二类曲线积分定义为

$$\boxed{\int_C P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta\big[P(x(t),y(t))x'(t)+Q(x(t),y(t))y'(t)\big]\,\mathrm{d}t.}$$

若把

$$\mathbf{F}=(P,Q),\qquad \mathrm{d}\mathbf{r}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$$

分别看作平面向量场和沿曲线的微小位移，那么

$$P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}.$$

因此，第二类曲线积分可以理解为向量场沿路径所做功的累积。

它与曲线的方向有关。若 C^- 表示把 C 反向，则

$$\int_{C^-}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=-\int_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y.$$

3 参数化计算的四个步骤

计算 $\int_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ 时，可以依次进行：

1. 按题目规定的方向写出参数方程

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad \alpha \le t \le \beta.$$

2. 计算微分

$$\mathrm{d}x = x'(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}y = y'(t)\,\mathrm{d}t.$$

3. 把 $x, y, \mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 全部代入被积表达式。

4. 按参数区间计算普通定积分。

这里不能只代入 $x(t), y(t)$ 而忘记替换 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$。参数区间的顺序必须与曲线方向一致。

4 例 1：沿线段计算

设 C 是从 $(0,0)$ 到 $(1,2)$ 的线段，计算

$$I = \int_C (x+y)\,\mathrm{d}x + (x-y)\,\mathrm{d}y.$$

取参数方程

$$x = t, \qquad y = 2t, \qquad 0 \le t \le 1.$$

于是

$$\mathrm{d}x = \mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}y = 2\,\mathrm{d}t,$$

从而

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \big[(t+2t)\cdot 1 + (t-2t)\cdot 2\big]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

如果把线段方向反过来，积分值变为 $-1/2$。

5 例 2：沿圆周计算

设 C 是单位圆 $x^2 + y^2 = 1$，方向为逆时针，计算

$$I = \oint_C -y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y.$$

取

$$x = \cos t, \qquad y = \sin t, \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

则

$$\mathrm{d}x = -\sin t\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}y = \cos t\,\mathrm{d}t,$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \big[(-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t)\big]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} 1\,\mathrm{d}t = 2\pi. \end{aligned}$$

若改为顺时针方向，积分值为 -2π。

6 全微分与路径无关

如果存在函数 $\Phi(x,y)$，使得

$$P = \Phi_x, \qquad Q = \Phi_y,$$

那么

$$P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}\Phi$$

称为一个全微分。此时，对于从点 A 到点 B 的任意分段光滑曲线 C，

$$\boxed{\int_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \Phi(B) - \Phi(A).}$$

积分只由起点和终点决定，与具体路径无关。特别地，对任意闭曲线，

$$\oint_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0.$$

若 P, Q 的一阶偏导数连续，并且定义域单连通，则

$$P_y = Q_x$$

是 $P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ 为全微分的常用判据。

第三章例 1.1 中出现的两个表达式就是全微分：

$$x\,\mathrm{d}x - y\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}\left(\frac{x^2 - y^2}{2}\right),$$

$$y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}(xy).$$

因此，相应的积分都只取决于端点。

7 格林公式

设 C 是分段光滑的简单闭曲线，并按正方向围成区域 D。若 P, Q 具有连续的一阶偏导数，则格林公式为

$$\boxed{\oint_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.}$$

这里“正方向”是指沿 C 前进时，区域 D 始终位于左侧。对单个外边界，它就是逆时针方向。

当 $P_y = Q_x$ 时，右侧为零，于是闭路积分为零。这正是第三章用格林公式解释柯西定理合理性的基础。

8 与复积分的直接连接

设 C 由

$$z = z(t) = x(t) + iy(t), \qquad \alpha \le t \le \beta$$

给出，则

$$\mathrm{d}z = z'(t)\,\mathrm{d}t.$$

将两个第二类曲线积分合并，就得到复积分的参数公式：

$$\boxed{\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)\,\mathrm{d}t.}$$

例如，在单位圆 $C: z = e^{it}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 上，

$$\oint_C \overline{z}\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} e^{-it}\, ie^{it}\,\mathrm{d}t = 2\pi i.$$

从第二类曲线积分的角度看，$\overline{z} = x - iy$，因此

$$\oint_C \overline{z}\,\mathrm{d}z = \oint_C (x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y) + i\oint_C (-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y).$$

第一个积分是闭路上的全微分积分，等于 0；第二个积分由例 2 得到 2π，所以结果仍为 $2\pi i$。

9 常见错误

1. **忽略方向。**同一条曲线反向后，第二类曲线积分变号。
2. **忘记替换微分。**代入 $x(t), y(t)$ 后，还必须代入 $\mathrm{d}x = x'(t)\,\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}y = y'(t)\,\mathrm{d}t$。
3. **把第二类曲线积分与第一类曲线积分混淆。** $P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ 与方向有关，而含 $\mathrm{d}s$ 的第一类曲线积分通常与方向无关。
4. **认为闭曲线积分必为零。**只有在满足全微分、格林公式中的相应条件或其他专门定理时，闭路积分才一定为零。
5. **未经检查就使用端点代入。**只有确认 $P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}\Phi$ 后，才能直接计算 $\Phi(B) - \Phi(A)$。

10 自测

1. 设 C 是从 $(0,0)$ 到 $(2,1)$ 的线段，计算

$$\int_C y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y.$$

2. 设 C 是半径为 R 的圆，方向为逆时针，计算

$$\oint_C -y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y.$$

3. 判断

$$(2x+y)\,\mathrm{d}x+(x+2y)\,\mathrm{d}y$$

是否为全微分，并计算它沿任意一条从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的曲线的积分。

4. 为什么仅仅知道 C 是闭曲线，不能断定 $\oint_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0$？

参考答案

1. 因为 $y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}(xy)$，所以积分为 2。

2. 参数化 $x=R\cos t$、$y=R\sin t$，得到 $2\pi R^2$。

3. 它等于

$$\mathrm{d}(x^2+xy+y^2),$$

因此积分为 3。

4. 一般的第二类曲线积分与路径有关。只有在被积表达式为全微分，或满足格林公式、柯西定理等相应条件时，闭路积分才必为零。